Arbeitsblatt · Lösung auf der Rückseite

Was ist ein Informationssystem?

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Ergänze. Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

Anfrage Computer Daten EVA

Ein digitales Informationssystem speichert _____ und liefert mir auf meine _____ passende Informationen.

Es arbeitet in drei Schritten – nach dem _____-Prinzip. So arbeitet jeder _____.

2 Eingabe, Verarbeitung oder Ausgabe? Trage den Buchstaben ein.

E = Eingabe V = Verarbeitung A = Ausgabe

- ☐ Du tippst „Fußball“ in das Suchfeld eines Online-Shops.
- ☐ Der Weg zum Hallenbad wird auf einer Karte angezeigt.
- ☐ In der Karten-App wählst du das Ziel „Hallenbad“ aus.
- ☐ Eine Karten-App berechnet den kürzesten Weg.
- ☐ Der Shop sortiert die gefundenen Bälle nach dem Preis.
- ☐ Auf dem Bildschirm erscheint eine Liste mit Bällen.

3 Ben sucht in der Online-Bücherei seiner Stadt ein Buch über Haie. Nummeriere die Schritte von 1 bis 4.

- ☐ Auf dem Bildschirm erscheint eine Liste mit fünf Büchern.
- ☐ Ben tippt „Haie“ ein und tippt auf „Suchen“.
- ☐ Das System sortiert die gefundenen Bücher nach dem Abc.
- ☐ Das System sucht in allen gespeicherten Büchern nach dem Wort „Haie“.

4 Daten oder Information? Schreibe D (Daten) oder I (Information).

- ☐ die gespeicherten Öffnungszeiten aller 40 Läden im Einkaufszentrum
- ☐ „Das Buch über Haie steht im 2. Stock in Regal 7.“
- ☐ „Der Schuhladen hat heute bis 20 Uhr offen.“
- ☐ die gespeicherten Standorte aller 12 000 Bücher der Bücherei

5 Ist das ein digitales Informationssystem? Kreuze an.

Was ist es?	ja	nein
a) eine Kino-App: Sie zeigt dir, wann welcher Film läuft.	☐	☐
b) die Taschenlampe im Handy	☐	☐
c) ein Tier-Lexikon im Internet: Du tippst „Igel“ ein und bekommst den passenden Artikel.	☐	☐
d) eine App zum Zeichnen von Comics	☐	☐
e) eine Reise-App: Sie sucht dir freie Ferienwohnungen am Meer heraus.	☐	☐

Lösung

Was ist ein Informationssystem?

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Ergänze. Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

Anfrage	Computer	Daten	EVA

Ein digitales Informationssystem speichert Daten und liefert mir auf meine Anfrage passende Informationen.

Es arbeitet in drei Schritten – nach dem EVA -Prinzip. So arbeitet jeder Computer .

2 Eingabe, Verarbeitung oder Ausgabe? Trage den Buchstaben ein.

E = Eingabe V = Verarbeitung A = Ausgabe

- [E] Du tippst „Fußball“ in das Suchfeld eines Online-Shops.
- [A] Der Weg zum Hallenbad wird auf einer Karte angezeigt.
- [E] In der Karten-App wählst du das Ziel „Hallenbad“ aus.
- [V] Eine Karten-App berechnet den kürzesten Weg.
- [V] Der Shop sortiert die gefundenen Bälle nach dem Preis.
- [A] Auf dem Bildschirm erscheint eine Liste mit Bällen.

3 Ben sucht in der Online-Bücherei seiner Stadt ein Buch über Haie. Nummeriere die Schritte von 1 bis 4.

- [4] Auf dem Bildschirm erscheint eine Liste mit fünf Büchern.
- [1] Ben tippt „Haie“ ein und tippt auf „Suchen“.
- [3] Das System sortiert die gefundenen Bücher nach dem Abc.
- [2] Das System sucht in allen gespeicherten Büchern nach dem Wort „Haie“.

4 Daten oder Information? Schreibe D (Daten) oder I (Information).

- [D] die gespeicherten Öffnungszeiten aller 40 Läden im Einkaufszentrum
- [I] „Das Buch über Haie steht im 2. Stock in Regal 7.“
- [I] „Der Schuhladen hat heute bis 20 Uhr offen.“
- [D] die gespeicherten Standorte aller 12 000 Bücher der Bücherei

5 Ist das ein digitales Informationssystem? Kreuze an.

Was ist es?	ja	nein
a) eine Kino-App: Sie zeigt dir, wann welcher Film läuft.	X	
b) die Taschenlampe im Handy		X
c) ein Tier-Lexikon im Internet: Du tippst „Igel“ ein und bekommst den passenden Artikel.	X	
d) eine App zum Zeichnen von Comics		X
e) eine Reise-App: Sie sucht dir freie Ferienwohnungen am Meer heraus.	X	

Arbeitsblatt · Lösung auf der Rückseite

Aufbau eines Informationssystems

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Welcher Teil hat welche Aufgabe? Trage die Nummer ein.

☐ **Nutzer**	(1) verbindet das Gerät mit dem Server
☐ **Anwendung**	(2) stellt die Anfrage und liest die Ausgabe
☐ **Internet**	(3) geordneter Speicher für alle Daten
☐ **Server**	(4) App oder Seite im Browser: nimmt die Eingabe an und zeigt die Ausgabe
☐ **Datenbank**	(5) Computer des Anbieters: läuft Tag und Nacht und verarbeitet die Anfragen vieler Geräte

2 Ali will wissen, was es heute in der Mensa gibt. Nummeriere den Weg seiner Anfrage von 1 bis 5.

☐ Der Server schickt die Antwort durch das Internet zurück.

☐ Ali tippt in der Mensa-App auf „Heute“.

☐ Die App zeigt das Essen von heute auf dem Bildschirm.

☐ Die App schickt die Anfrage über das Internet zum Server.

☐ Der Server sucht in der Datenbank das Essen für heute heraus.

3 Die Mensa-App klappt nicht. Woran liegt es? Trage den Buchstaben ein.

I = Internet fehlt S = Server ist aus D = falsche oder alte Daten

☐ Ali sitzt im Bus in einem Funkloch. Die App meldet „Keine Verbindung“.

☐ Die App zeigt noch das Essen von letzter Woche an.

☐ Alle haben Internet – aber bei niemandem in der ganzen Schule lädt die App.

☐ Ali hat an seinem Handy den Flugmodus eingeschaltet.

4 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Aussage	richtig	falsch
a) Jedes Handy speichert selbst alle Speisepläne der Schule.	☐	☐
b) Auf Alis Handy und auf dem Tablet seiner Schwester steht derselbe, aktuelle Speiseplan.	☐	☐
c) Der Server läuft nur, wenn gerade ein Mensch davorsitzt.	☐	☐
d) Ein Gerät, das beim Server etwas anfragt, heißt auch Client.	☐	☐
e) Ein Informationssystem ist nur so gut wie seine Daten.	☐	☐

Lösung

Aufbau eines Informationssystems

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Welcher Teil hat welche Aufgabe? Trage die Nummer ein.

2	**Nutzer**	(1) verbindet das Gerät mit dem Server
4	**Anwendung**	(2) stellt die Anfrage und liest die Ausgabe
1	**Internet**	(3) geordneter Speicher für alle Daten
5	**Server**	(4) App oder Seite im Browser: nimmt die Eingabe an und zeigt die Ausgabe
3	**Datenbank**	(5) Computer des Anbieters: läuft Tag und Nacht und verarbeitet die Anfragen vieler Geräte

2 Ali will wissen, was es heute in der Mensa gibt. Nummeriere den Weg seiner Anfrage von 1 bis 5.

4 Der Server schickt die Antwort durch das Internet zurück.

1 Ali tippt in der Mensa-App auf „Heute“.

5 Die App zeigt das Essen von heute auf dem Bildschirm.

2 Die App schickt die Anfrage über das Internet zum Server.

3 Der Server sucht in der Datenbank das Essen für heute heraus.

3 Die Mensa-App klappt nicht. Woran liegt es? Trage den Buchstaben ein.

I = Internet fehlt S = Server ist aus D = falsche oder alte Daten

I Ali sitzt im Bus in einem Funkloch. Die App meldet „Keine Verbindung“.

D Die App zeigt noch das Essen von letzter Woche an.

S Alle haben Internet – aber bei niemandem in der ganzen Schule lädt die App.

I Ali hat an seinem Handy den Flugmodus eingeschaltet.

4 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Aussage	richtig	falsch
a) Jedes Handy speichert selbst alle Speisepläne der Schule.	☐	☒
b) Auf Alis Handy und auf dem Tablet seiner Schwester steht derselbe, aktuelle Speiseplan.	☒	☐
c) Der Server läuft nur, wenn gerade ein Mensch davorsitzt.	☐	☒
d) Ein Gerät, das beim Server etwas anfragt, heißt auch Client.	☒	☐
e) Ein Informationssystem ist nur so gut wie seine Daten.	☒	☐

Arbeitsblatt · Lösung auf der Rückseite

Informationen gezielt nutzen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Finn kauft im Internet eine Regenjacke. Nummeriere die vier Schritte von 1 bis 4.

- ☐ Er sortiert die Treffer nach der Bewertung und sieht sich die drei besten genau an.
- ☐ Er überlegt: Die Jacke soll wasserdicht sein und Größe M haben.
- ☐ Er kauft eine Jacke und kann sagen, warum.
- ☐ Er stellt die Filter „wasserdicht“ und „Größe M“ ein.

2 Filtern oder sortieren? Schreibe F (filtern) oder S (sortieren).

- ☐ nur Ferienwohnungen mit Balkon anzeigen
- ☐ die Konzerte nach dem Datum ordnen
- ☐ nur Bücher auf Deutsch zeigen
- ☐ das günstigste Angebot nach oben holen
- ☐ alle Angebote über 50 € ausblenden
- ☐ den kürzesten Weg zuerst zeigen

3 Jana sucht einen Praktikumsplatz. Ihre Kriterien: höchstens 5 km Weg und Beginn frühestens um 7:30 Uhr.

a) Kreuze die Plätze an, die zu Janas Kriterien passen.

passt	Betrieb	Weg	Beginn
☐	Anzeige **Autohaus Glanzstück**	14 km	7:00 Uhr
☐	**Gärtnerei Grünfink**	3 km	6:30 Uhr
☐	**Tierarztpraxis Pfötchen**	4 km	8:00 Uhr
☐	**Hotel Seeblick**	9 km	8:30 Uhr
☐	**Fahrradladen Speiche**	2 km	9:00 Uhr

b) „Anzeige“ heißt: ☐ bezahlte Werbung ☐ passt am besten ☐ einziger freier Platz

4 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Aussage	richtig	falsch
a) Bevor ich suche, kläre ich, was mir wichtig ist.	☐	☐
b) Das System entscheidet für mich, welcher Platz der beste ist.	☐	☐
c) Fehlt eine wichtige Angabe, frage ich direkt beim Betrieb nach.	☐	☐
d) Auf einer Lernplattform gibt es keine Tests.	☐	☐
e) Eine Lernplattform merkt sich, wie weit ich schon bin.	☐	☐

5 Ergänze. Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

E-Learning **Kriterien** **Treffer**

Was mir bei einer Auswahl wichtig ist, sind meine _____. Jedes Ergebnis der Suche ist ein _____. Eine Lernplattform nennt man auch _____-System.

Lösung

Informationen gezielt nutzen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Finn kauft im Internet eine Regenjacke. Nummeriere die vier Schritte von 1 bis 4.

[3] Er sortiert die Treffer nach der Bewertung und sieht sich die drei besten genau an.

[1] Er überlegt: Die Jacke soll wasserdicht sein und Größe M haben.

[4] Er kauft eine Jacke und kann sagen, warum.

[2] Er stellt die Filter „wasserdicht“ und „Größe M“ ein.

2 Filtern oder sortieren? Schreibe F (filtern) oder S (sortieren).

[F] nur Ferienwohnungen mit Balkon anzeigen

[S] die Konzerte nach dem Datum ordnen

[F] nur Bücher auf Deutsch zeigen

[S] das günstigste Angebot nach oben holen

[F] alle Angebote über 50 € ausblenden

[S] den kürzesten Weg zuerst zeigen

3 Jana sucht einen Praktikumsplatz. Ihre Kriterien: höchstens 5 km Weg und Beginn frühestens um 7:30 Uhr.

a) Kreuze die Plätze an, die zu Janas Kriterien passen.

passt	Betrieb	Weg	Beginn
☐	Anzeige **Autohaus Glanzstück**	14 km	7:00 Uhr
☐	**Gärtnerei Grünfink**	3 km	6:30 Uhr
☒	**Tierarztpraxis Pfötchen**	4 km	8:00 Uhr
☐	**Hotel Seeblick**	9 km	8:30 Uhr
☒	**Fahrradladen Speiche**	2 km	9:00 Uhr

b) „Anzeige“ heißt: ☒ bezahlte Werbung ☐ passt am besten ☐ einziger freier Platz

4 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Aussage	richtig	falsch
a) Bevor ich suche, kläre ich, was mir wichtig ist.	☒	☐
b) Das System entscheidet für mich, welcher Platz der beste ist.	☐	☒
c) Fehlt eine wichtige Angabe, frage ich direkt beim Betrieb nach.	☒	☐
d) Auf einer Lernplattform gibt es keine Tests.	☐	☒
e) Eine Lernplattform merkt sich, wie weit ich schon bin.	☒	☐

5 Ergänze. Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

E-Learning **Kriterien** **Treffer**

Was mir bei einer Auswahl wichtig ist, sind meine Kriterien. Jedes Ergebnis der Suche ist ein Treffer. Eine Lernplattform nennt man auch E-Learning-System.

Arbeitsblatt · Lösung auf der Rückseite

Informationssysteme vergleichen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Welches System passt am besten? Trage den Buchstaben ein.

F = Fahrplanauskunft B = Berufsportal L = Lernplattform O = Online-Shop S = Suchmaschine

- ☐ Mit dem Bus zum Zoo: Wo steige ich um?
- ☐ Ich übe mit dem Material meiner Lehrkraft.
- ☐ Freie Ausbildungsplätze als Friseurin?
- ☐ Ist die Sporttasche gerade lieferbar?
- ☐ Wo steht etwas über Polarlichter?
- ☐ Wann fährt der erste Zug nach Passau?

2 Mit diesen Fragen prüfst du ein System. Ergänze mit den Wörtern aus dem Kasten.

aktuell Anbieter Anzeige Daten Impressum

1. Ist es _____? Von wann sind die Angaben?
2. Wer steckt dahinter? Der _____ steht im _____.
3. Womit verdient es Geld? Ist die Werbung als _____ gekennzeichnet?
4. Welche _____ will es von mir? Braucht es das wirklich?

3 Zwei Portale zeigen Ferien-Angebote für Kinder. Für welches Portal gilt das? Schreibe A oder B.

A Ferienspaß Sonnfeld
`ferienspass-sonnfeld.example`

Anbieter	Jugendamt der Stadt Sonnfeld
Stand	zuletzt geändert vor 3 Tagen
Inhalt	85 Angebote
Filter	nach Alter und Tag
Werbung	keine
Anmeldung	nicht nötig

B FerienKracher
`ferienkracher.example`

Anbieter	Klickmax (eine Werbefirma)
Stand	zuletzt geändert vor 2 Jahren
Inhalt	12 Angebote
Filter	keine
Werbung	viel, oft nicht gekennzeichnet
Anmeldung	mit Handynummer und Geburtstag

- ☐ Die Angaben sind aktueller.
- ☐ Es will deine Handynummer.
- ☐ Werbung erkennst du oft nicht.
- ☐ Es verdient sein Geld mit Werbung.
- ☐ Hier kannst du nach dem Alter filtern.
- ☐ Insgesamt ist dieses Portal besser.

4 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Aussage	richtig	falsch
a) Eine Suchmaschine prüft, ob stimmt, was auf den gefundenen Seiten steht.	☐	☐
b) Die Öffnungszeiten der Eishalle stehen meist am zuverlässigsten auf der Seite der Eishalle selbst.	☐	☐
c) Bevor ich Daten von mir eingebe, überlege ich, ob das Portal sie wirklich braucht.	☐	☐
d) Alte Angaben sind immer genauso gut wie neue.	☐	☐

Lösung

Informationssysteme vergleichen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Welches System passt am besten? Trage den Buchstaben ein.

F = Fahrplanauskunft B = Berufsportal L = Lernplattform O = Online-Shop S = Suchmaschine

- [F] Mit dem Bus zum Zoo: Wo steige ich um?
- [L] Ich übe mit dem Material meiner Lehrkraft.
- [B] Freie Ausbildungsplätze als Friseurin?
- [O] Ist die Sporttasche gerade lieferbar?
- [S] Wo steht etwas über Polarlichter?
- [F] Wann fährt der erste Zug nach Passau?

2 Mit diesen Fragen prüfst du ein System. Ergänze mit den Wörtern aus dem Kasten.

aktuell Anbieter Anzeige Daten Impressum

1. Ist es aktuell ? Von wann sind die Angaben?
2. Wer steckt dahinter? Der Anbieter steht im Impressum .
3. Womit verdient es Geld? Ist die Werbung als Anzeige gekennzeichnet?
4. Welche Daten will es von mir? Braucht es das wirklich?

3 Zwei Portale zeigen Ferien-Angebote für Kinder. Für welches Portal gilt das? Schreibe A oder B.

A Ferienspaß Sonnfeld
`ferienspass-sonnfeld.example`

Anbieter	Jugendamt der Stadt Sonnfeld
Stand	zuletzt geändert vor 3 Tagen
Inhalt	85 Angebote
Filter	nach Alter und Tag
Werbung	keine
Anmeldung	nicht nötig

B FerienKracher
`ferienkracher.example`

Anbieter	Klickmax (eine Werbefirma)
Stand	zuletzt geändert vor 2 Jahren
Inhalt	12 Angebote
Filter	keine
Werbung	viel, oft nicht gekennzeichnet
Anmeldung	mit Handynummer und Geburtstag

- [A] Die Angaben sind aktueller.
- [B] Es will deine Handynummer.
- [B] Werbung erkennst du oft nicht.
- [B] Es verdient sein Geld mit Werbung.
- [A] Hier kannst du nach dem Alter filtern.
- [A] Insgesamt ist dieses Portal besser.

4 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Aussage	richtig	falsch
a) Eine Suchmaschine prüft, ob stimmt, was auf den gefundenen Seiten steht.	☐	☒
b) Die Öffnungszeiten der Eishalle stehen meist am zuverlässigsten auf der Seite der Eishalle selbst.	☒	☐
c) Bevor ich Daten von mir eingebe, überlege ich, ob das Portal sie wirklich braucht.	☒	☐
d) Alte Angaben sind immer genauso gut wie neue.	☐	☒